Capítulo 6

Funciones Especiales

Caveat lector (otra vez). El tema de las llamadas *funciones especiales* abarca una variedad enorme de funciones que han demostrado su utilidad en la Física; en este capítulo trataremos sólo unas pocas de aquellas relacionadas a soluciones de problemas de Sturm–Liouville de ocurrencia común. El lector interesado puede consultar, por ejemplo, la *NIST Digital Library of Mathematical Functions* (https://dlmf.nist.gov/) para darse una idea de la vastedad del tema, y aprender más sobre el mismo.

6.1. PSL para la ecuación armónica

El primer caso que consideraremos es el de la *ecuación armónica*, que en el caso de CC periódicas nos llevará al desarrollo de funciones en *serie de Fourier*.

Consideraremos el problema de contorno

$$y'' + \lambda y = 0, \qquad 0 < x < \ell, \tag{6.1a}$$

$$y(0) = y(\ell), \quad y'(0) = y'(\ell). \tag{6.1b}$$

El operador $L = \partial_x^2$ es formalmente autoadjunto, ya que tiene la forma (5.108) con $p(x) = 1$ y $q(x) = 0$. Las CC son Hermitianas para L, que resulta así Hermitiano. Comparando con (5.110) vemos que (6.1) es un PSL regular con función de peso $\rho(x) = 1$.

6.1.1. Autovalores y autofunciones

Para $\lambda < 0$ la solución general de (6.1a) es

$$y(x) = a\cosh(\sqrt{-\lambda}\,x) + b\,\mathrm{senh}(\sqrt{-\lambda}\,x).$$

Las CC (6.1b) imponen que

$$a = a\cosh(\sqrt{-\lambda}\,\ell) + b\,\mathrm{senh}(\sqrt{-\lambda}\,\ell),$$
$$b = a\,\mathrm{senh}(\sqrt{-\lambda}\,\ell) + b\cosh(\sqrt{-\lambda}\,\ell).$$

Este sistema de ecuaciones para a y b tiene solución no trivial si, y sólo si,

$$\det\begin{pmatrix}\cosh(\sqrt{-\lambda}\,\ell)-1 & \operatorname{senh}(\sqrt{-\lambda}\,\ell)\\ \operatorname{senh}(\sqrt{-\lambda}\,\ell) & \cosh(\sqrt{-\lambda}\,\ell)-1\end{pmatrix} = 2(1-\cosh(\sqrt{-\lambda}\,\ell)) = 0,$$

que no tiene solución para $\lambda < 0$. Luego en este caso sólo tenemos la solución trivial.

Para $\lambda = 0$ la solución general es

$$y(x) = ax + b,$$

e imponer las CC requiere $a = 0$; la solución es entonces la función constante, que tomaremos como $y(x) = 1$.

Para $\lambda > 0$ es conveniente definir $\lambda = k^2$; la solución general es

$$y(x) = a\cos(kx) + b\operatorname{sen}(kx).$$

Las CC imponen que

$$\begin{aligned} a &= a\cos(k\ell) + b\operatorname{sen}(k\ell),\\ b &= -a\operatorname{sen}(k\ell) + b\cos(k\ell). \end{aligned}$$

Este sistema de ecuaciones para a y b tiene solución no trivial si, y sólo si,

$$\det\begin{pmatrix}\cos(k\ell)-1 & \operatorname{sen}(k\ell)\\ -\operatorname{sen}(k\ell) & \cos(k\ell)-1\end{pmatrix} = 2(1-\cos(k\ell)) = 0,$$

es decir sii

$$k\ell = 2n\pi, \quad n \in \mathbb{N}.$$

En ese caso la matriz de coeficientes $\left(\begin{smallmatrix}\cos(k\ell) & \operatorname{sen}(k\ell)\\ \operatorname{sen}(k\ell) & \cos(k\ell)\end{smallmatrix}\right)$ se reduce a la identidad, y cualquier par de constantes a, b es solución; esto ocurre porque el determinante tiene una *raíz doble* para $k\ell = 2n\pi$, e implica que a cada autovalor le corresponden *dos* autofunciones LI.

Resumiendo, los autovalores λ_n y las autofunciones $y_n(x)$ del PSL (6.1) son

$$\begin{aligned} &\lambda_0 = 0 \longleftrightarrow y_0(x) = 1,\\ &\lambda_n = k_n^2 = \left(\frac{2n\pi}{\ell}\right)^2 \longleftrightarrow y_n(x) = \begin{Bmatrix}\cos(k_n x)\\ \operatorname{sen}(k_n x)\end{Bmatrix}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned} \tag{6.2a}$$

La notación $\left\{\begin{smallmatrix}\cos(k_n x)\\ \operatorname{sen}(k_n x)\end{smallmatrix}\right\}$ se entenderá, de ahora en adelante, como "cualquier combinación lineal de $\cos(k_n x)$ y $\operatorname{sen}(k_n x)$".

Un conjunto alternativo de autofunciones puede obtenerse si admitimos como soluciones funciones complejas. En ese caso tendremos

$$\lambda_n = k_n^2 = \left(\frac{2n\pi}{\ell}\right)^2 \longleftrightarrow y_n(x) = e^{ik_n x}, \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{6.2b}$$

Los autovalores λ_n son, por supuesto, los mismos, y a cada uno (salvo λ_0) le corresponden las dos autofunciones $e^{\pm 2in\pi z/\ell}$.

Ejercicio 6.1.1. Muestre que las autofunciones (6.2b) pueden obtenerse de las autofunciones (6.2a) y viceversa.

6.1.2. Desarrollo en autofunciones

De acuerdo a lo visto en la Sección 5.4, las autofunciones (6.2) del PSL (6.1) forman un conjunto ortogonal y completo en $\mathcal{L}^2(0,\ell)$. Ello quiere decir que, dada cualquier función $f \in \mathcal{L}^2(0,\ell)$, tendremos

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(k_n x) + b_n \operatorname{sen}(k_n x)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{ik_n x}. \tag{6.3}$$

Estas expresiones se conocen como el *desarrollo en serie de Fourier* real y compleja, respectivamente, de la función f. La igualdad, así como la convergencia de la serie, deben entenderse, por supuesto, en $\mathcal{L}^2$.

Para obtener los coeficientes $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ o $c_n \in \mathbb{C}$, apelamos a la *ortogonalidad* de las autofunciones discutida en la Sección 5.4. Tendremos

$$\begin{aligned} &a_0 = \frac{\langle 1, f\rangle}{\langle 1, 1\rangle}, \quad a_n = \frac{\langle \cos(k_n x), f\rangle}{\langle \cos(k_n x), \cos(k_n x)\rangle}, \quad b_n = \frac{\langle \operatorname{sen}(k_n x), f\rangle}{\langle \operatorname{sen}(k_n x), \operatorname{sen}(k_n x)\rangle}, \\ &c_n = \frac{\left\langle e^{ik_n x}, f\right\rangle}{\left\langle e^{ik_n x}, e^{ik_n x}\right\rangle}. \end{aligned} \tag{6.4}$$

En cualquier aplicación resultará conveniente tener calculadas de antemano las *integrales de normalización*

$$\begin{aligned} \langle 1, 1\rangle &= \int_0^\ell dx = \ell, \\ \langle \cos(k_n x), \cos(k_n x)\rangle &= \int_0^\ell \cos^2(k_n x)\, dx = \frac{\ell}{2}, \\ \langle \operatorname{sen}(k_n x), \operatorname{sen}(k_n x)\rangle &= \int_0^\ell \operatorname{sen}^2(k_n x)\, dx = \frac{\ell}{2}, \\ \left\langle e^{ik_n x}, e^{ik_n x}\right\rangle &= \int_0^\ell e^{-ik_n x} e^{ik_n x}\, dx = \int_0^\ell dx = \ell. \end{aligned} \tag{6.5}$$

Ejercicio 6.1.2. Verifique los cálculos precedentes.

Ejemplo 6.1.1. Hallemos el desarrollo en serie de Fourier de la función $f(x) = x$ en el intervalo $(0,\ell)$. Tendremos

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\ell}\langle 1, f\rangle = \frac{1}{\ell}\int_0^\ell x\, dx = \frac{\ell}{2}, \\ a_n &= \frac{2}{\ell}\langle \cos(k_n x), f\rangle = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell x \cos(k_n x)\, dx = 0, \\ b_n &= \frac{2}{\ell}\langle \operatorname{sen}(k_n x), f\rangle = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell x \operatorname{sen}(k_n x)\, dx = -\frac{2}{k_n}, \end{aligned}$$

con lo cual

$$x = \frac{\ell}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{k_n} \operatorname{sen}(k_n x) = \frac{\ell}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ell}{n\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{2n\pi}{\ell} x\right).$$

Ejercicio 6.1.3. Complete los cálculos precedentes; halle también el desarrollo en serie de Fourier compleja de $f(x) = x$, $x \in (0, \ell)$.

6.1.3. Funciones periódicas

Diremos que una función $f(x)$ es *periódica en x con periodo p* si

$$f(x+p) = f(x) \; \forall \, x \in \mathbb{R}. \tag{6.6}$$

Notemos que una función periódica de periodo p también es periódica de periodos $2p$, $3p$, etc. Suele definirse el *periodo minimal* como

$$\inf \{ \, p \in \mathbb{R}_+ \mid f(x+p) = f(x) \; \forall \, x \in \mathbb{R} \, \} \, . \tag{6.7}$$

Nótese que esta definición permite considerar a una función constante como periódica de periodo arbitrario y periodo minimal 0.

Si bien la expresión (6.3) ha sido obtenida para funciones en $\mathcal{L}^2(0, \ell)$, es evidente que si extendemos el dominio *de las series* a $(-\infty, \infty)$ obtendremos una representación de la función

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x < \ell, \\ f(x \mod \ell), & x \notin [0, \ell), \end{cases} \tag{6.8}$$

periódica de periodo ℓ. Viceversa, toda función periodica de periodo ℓ podrá representarse por las series (6.3), aunque evidentemente no estará en $\mathcal{L}^2$. Debe notarse que al extender de esta manera el dominio de $f(x)$, la extensión $g(x)$ puede presentar discontinuidades en $x = n\ell$, $n \in \mathbb{Z}$; la función $f(x) = x$ del Ejemplo 6.1.1 es un buen ejemplo. Debe notarse también que, como

$$\int_0^\ell h(x) \, dx = \int_a^{\ell+a} h(x) \, dx$$

para toda función h periódica de periodo ℓ, no solo los desarrollos (6.3) para g permanecerán inalterados al cambiar el intervalo de $(0, \ell)$ a $(a, \ell + a)$, sino que las integrales de normalización (6.5) también serán las mismas.

Un caso particularmente útil es cuando trasladamos el intervalo para hacerlo simétrico alrededor del origen, es decir, cambiamos a $(-\ell/2, \ell/2)$. Notando que las autofunciones (6.2a) de índice par son pares en x, y las de índice impar son impares, vemos que la serie de Fourier real (6.3) de una función par en $(-\ell/2, \ell/2)$ sólo contendrá autofunciones pares (la constante y cosenos), y la de una función impar sólo contendrá autofunciones impares (senos).

Ejercicio 6.1.4. Demuestre la afirmación precedente.

Ejemplo 6.1.2. La función $f(x) = x^2$, $x \in (-\ell/2, \ell/2)$ tiene un desarrollo en serie de cosenos (y quizá de la función constante); la función $f(x) = x$, $x \in (-\ell/2, \ell/2)$ tiene un desarrollo en serie de senos.

Ejercicio 6.1.5. Halle los desarrollos y demuestre las afirmaciones precedentes.

6.1.4. Convergencia puntual y uniforme

Está claro que la convergencia de las series (6.3) debe entenderse en $\mathcal{L}^2$. Esto tiene la ventaja de permitirnos expresar de esa forma cualquier función localmente integrable sobre un intervalo finito, lo cual, como mencionamos en la Sección (4.1.6), en este contexto significa que la función tiene a lo sumo una cantidad finita de discontinuidades finitas en el intervalo en cuestión. Sin embargo es lícito preguntarse a qué valor convergen *puntualmente* las series (6.3) en una discontinuidad, si es que lo hacen, y bajo qué condiciones su convergencia será *uniforme* en algún intervalo.

Una función $f(x)$ se dice *continua a trozos* en $[a, b]$ si

1. $f(x)$ es continua en $[a, b]$ excepto en, a lo sumo, un conjunto finito de puntos $\{x_i\}_{i=1}^k$;

2. en cada punto de discontinuidad los límites a derecha e izquierda

$$f(x_{i-}) = \lim_{x \uparrow x_i} f(x), \qquad f(x_{i+}) = \lim_{x \downarrow x_i} f(x)$$

existen y son finitos.

Se dice que f tiene una *discontinuidad de salto* en cada uno de esos puntos, con un salto igual a $f(x_{i+}) - f(x_{i-})$; en los extremos a, b del intervalo la continuidad y los límites se sobreentienden unilaterales.

Respecto de la convergencia puntual y uniforme, enunciaremos sin demostración los siguientes resultados:

Teorema 6.1.1 (Convergencia puntual). *1. La serie de Fourier* (6.3) *converge a $f(x)$ puntualmente en $(0, \ell)$ si $f(x)$ es continua y $f'(x)$ es continua a trozos en $[0, \ell]$.*

2. Si $f(x)$ y $f'(x)$ son continuas a trozos en $[0, \ell]$, la serie de Fourier (6.3) *converge en cada punto de $(0, \ell)$ a*

$$\frac{1}{2}\left[f(x_+) + f(x_-)\right].$$

Teorema 6.1.2 (Convergencia uniforme). *La serie de Fourier* (6.3) *converge a $f(x)$ uniformemente en $[0, \ell]$ si*

1. $f(x)$ es continua y $f'(x)$ es continua a trozos en $[0, \ell]$;

2. $f(x)$ es periodica de periodo ℓ.

Notemos que los teoremas anteriores se extienden inmediatamente a cualquier intervalo en que convirtamos $[0, \ell]$. Notemos también que si $f(\ell) \neq f(0)$ el comportamiento de la serie será el mismo que en una discontinuidad de salto en $(0, \ell)$, como puede verse fácilmente desplazando el intervalo a uno que contenga a 0.

Ejemplo 6.1.3. La serie de Fourier de la función

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\frac{\ell}{2} \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \frac{\ell}{2}, \end{cases} \tag{6.9}$$

converge a -1 en $(-\frac{\ell}{2}, 0)$, a 1 en $(0, \frac{\ell}{2})$, y a 0 en 0, $-\frac{\ell}{2}$ y $\frac{\ell}{2}$.

Ejercicio 6.1.6. Calcule la serie de Fourier del ejemplo de arriba.

Que la convergencia es puntual pero no uniforme en intervalos que contengan discontinuidades de $f(x)$ queda claramente ilustrado en la Figura 6.1. Allí se muestra el desarrollo en serie de Fourier de la función (6.9), conocida como *onda cuadrada*, con la suma truncada a 5, 25 y 125 términos. Queda de manifiesto que la convergencia es tanto más "lenta" cuanto más cerca de las discontinuidades estemos.

También queda de manifiesto el llamado *fenómeno de Gibbs*. Este consiste en que el primer máximo y mínimo de la serie truncada a cada lado de las discontinuidades, lejos de desaparecer a medida que agregamos términos, tiende a una altura constante de aproximadamente un 8,9 % de la amplitud de la discontinuidad, en nuestro caso $\pm 1{,}089$. Sin embargo el máximo o mínimo correspondiente se acercan indefinidamente a la discontinuidad al ir agregando términos, por lo que la serie efectivamente converge a $f(x)$ para todo punto donde esta es continua.

Debe destacarse que los resultados presentados en esta sección, en particular los Teoremas 6.1.1 y 6.1.2 y el fenómeno de Gibbs, no son exclusivos del desarrollo en serie de Fourier, sino que aparecen en cualquier desarrollo en autofunciones de un PSL, como los que trataremos en las Secciones 6.2 y 6.3.

6.1.5. Expresiones para la delta de Dirac

La completitud en $\mathcal{L}^2(0, \ell)$ de las autofunciones del PSL (6.1) nos permite obtener representaciones de la delta de Dirac que son de gran utilidad en las aplicaciones.

De (5.112), usando las autofunciones complejas (6.2b) obtenemos

$$\delta(x - x') = \frac{1}{\ell} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2n\pi i(x-x')/\ell}. \tag{6.10a}$$

En particular, usando las autofunciones complejas para el intervalo $(0, 2\pi)$ o $(-\pi, \pi)$ tenemos

$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in(x-x')}. \tag{6.10b}$$

Sin embargo, debemos tener cuidado al interpretar estas expresiones: o bien agregamos las restricciones $x, x' \in (0, \ell)$ a la primera y $x, x' \in (0, 2\pi)$ o $x, x' \in (-\pi, \pi)$ a la segunda, o bien interpretamos el lado izquierdo como un *tren de deltas* repetidas periódicamente, con periodo ℓ en el primer caso y 2π en el segundo.

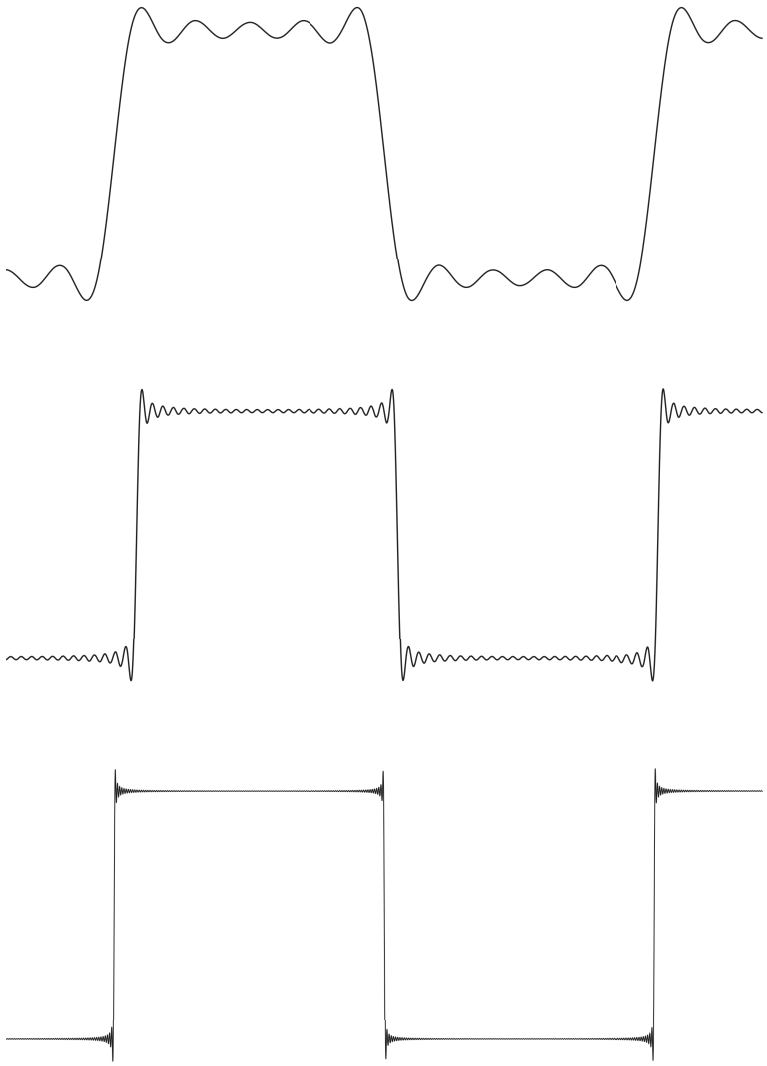

Figura 6.1: serie de Fourier de la función (6.9) truncada a 5 términos (arriba), 25 términos (centro) y 125 términos (abajo). Imágenes por Johannes Rössel, dominio público.

6.1.6. Otros PSL para la ecuación armónica

Existen, por supuesto, más PSL asociados a la ecuación armónica que (6.1). Daremos un vistazo a un par de ellos, breve dado que las técnicas serán las mismas que ya hemos aplicado, y las conclusiones, similares.

Consideremos el problema de contorno

$$y'' + \lambda y = 0, \qquad 0 < x < \ell, \tag{6.11a}$$
$$y(0) = y(\ell) = 0. \tag{6.11b}$$

La ecuación y el intervalo son los mismos de (6.1a), pero ahora las CC son de Dirichlet, que siguen siendo Hermitianas para $L = \partial_x^2$. Los autovalores y autofunciones serán

$$\lambda_n = k_n^2 = \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 \longleftrightarrow y_n(x) = \operatorname{sen}(k_n x), \quad n \in \mathbb{N}, \tag{6.12}$$

y el desarrollo para una $f \in \mathcal{L}^2(0,\ell)$ será una *serie de Fourier de senos*

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}(k_n x), \tag{6.13}$$

con

$$b_n = \frac{\langle \operatorname{sen}(k_n x), f\rangle}{\langle \operatorname{sen}(k_n x), \operatorname{sen}(k_n x)\rangle} = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) f(x)\,dx. \tag{6.14}$$

Análogamente, consideremos el problema de contorno

$$y'' + \lambda y = 0, \qquad 0 < x < \ell, \tag{6.15a}$$
$$y'(0) = y'(\ell) = 0. \tag{6.15b}$$

La ecuación y el intervalo son de nuevo los mismos, pero con CC de Neumann, que también son Hermitianas para $L = \partial_x^2$. Los autovalores y autofunciones serán

$$\lambda_n = k_n^2 = \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 \longleftrightarrow y_n(x) = \cos(k_n x), \quad n \in \mathbb{N}_0, \tag{6.16}$$

y el desarrollo para una $f \in \mathcal{L}^2(0,\ell)$ será una *serie de Fourier de cosenos*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(k_n x), \tag{6.17}$$

con

$$a_n = \frac{\langle \cos(k_n x), f\rangle}{\langle \cos(k_n x), \cos(k_n x)\rangle} = \begin{cases} \dfrac{1}{\ell}\displaystyle\int_0^\ell f(x)\,dx, & n = 0, \\[2ex] \dfrac{2}{\ell}\displaystyle\int_0^\ell \cos\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) f(x)\,dx, & n > 0. \end{cases} \tag{6.18}$$

Otros PSL con CC de Robin o mixtas, pueden tratarse de manera similar.

6.2. PSL para la ecuación de Legendre

En esta sección consideraremos dos familias de funciones especiales de muy frecuente aparición en Física, los polinomios de Legendre y los polinomios asociados de Legendre, junto con los problemas de Sturm–Liouville de los que provienen y que simplificarán derivar muchas de sus propiedades. Su ubicuidad se debe a que, como veremos en el Capítulo 9, son autofunciones de la parte angular del operador ∇^2 en coordenadas esféricas.

6.2.1. El PSL en $(-1, 1)$

La ecuación diferencial de Legendre (5.20) aparece habitualmente en el contexto del PSL

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha+1)y = 0, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad x \in (-1,1), \tag{6.19a}$$

$$\lim_{x\downarrow -1} |y(x)| < \infty, \quad \lim_{x\uparrow 1} |y(x)| < \infty. \tag{6.19b}$$

El operador diferencial es formalmente autoadjunto, es decir de la forma (5.108) con $p(x) = 1 - x^2$ y $q(x) = 0$. El PSL es singular, ya que p se anula en -1 y 1, que son puntos singulares regulares de (6.19a); las CC (6.19b) son Hermitianas para L. Los autovalores tienen la forma $\lambda = \alpha(\alpha+1)$, y la función de peso es $\rho(x) = 1$.

En la Sección 5.1.2 vimos que la EDO (6.19a) tiene dos soluciones LI en forma de series de potencias enteras de x, dadas por (5.30), de la forma

$$\phi_1^\alpha(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}, \qquad \phi_2^\alpha(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+1} x^{2n+1}, \tag{6.20}$$

con lo cual ϕ_1^α es par en x y ϕ_2^α es impar. También vimos que si, y sólo si, $\alpha = k$ con k un entero no negativo, la solución par (si k es par) o la impar (si k es impar) se trunca a un polinomio de orden k, mientras que la otra sigue siendo una serie infinita.

Supongamos que este no es el caso, de modo que ninguna de las dos soluciones se trunca a un polinomio. De la relación de recurrencia (5.27) para los coeficientes de las series vemos que, para los cocientes de términos sucesivos de la serie par,

$$q_n(x) = \left| \frac{a_{2n+2} x^{2n+2}}{a_{2n} x^{2n}} \right| = \left| \frac{(2n-\alpha)(2n+\alpha+1)}{(2n+1)(2n+2)} x^2 \right|.$$

Evaluando en $x = \pm 1$, entonces,

$$q_n(\pm 1) = \left| \frac{(1-\frac{\alpha}{2n})(1+\frac{\alpha+1}{2n})}{(1+\frac{1}{2n})(1+\frac{1}{n})} \right| \underset{n\to\infty}{\asymp} 1 - \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

y aplicando el criterio de Gauss, vemos que la serie par diverge en $x = \pm 1$. Notemos que para $|x| < 1$ la serie puede ser acotada por una serie geométrica en x^2, y por lo tanto converge (absolutamente). El mismo resultado se obtiene para la serie impar.

Ejercicio 6.2.1. Verifique las afirmaciones precedentes.

De lo anterior es inmediato que ninguna solución de (6.19a) satisface las CC (6.19b) a menos que

$$\alpha = n, \qquad n \in \mathbb{N}_0. \tag{6.21}$$

En ese caso la solución en serie con la paridad de n se trunca a un polinomio de grado n, y por lo tanto es analítica en toda la recta real (y en realidad en todo el plano complejo), incluso en los puntos singulares $x = \pm 1$ de (6.19a).

Aunque ya lo enunciamos en la Sección 5.1.2, por conveniencia repetiremos aquí lo siguiente: Por convención, se define el *polinomio de Legendre de orden* n como proporcional a la solución cuya serie se trunca para $\alpha = n$, de acuerdo a

$$P_n(x) := \frac{1}{2^n} \sum_{r=0}^{[n/2]} \frac{(-1)^r (2n-2r)!}{r!(n-r)!(n-2r)!}\, x^{n-2r}, \tag{6.22}$$

donde $[n/2]$ es la parte entera de $n/2$ ($n/2$ si n es par, $(n-1)/2$ si n es impar). Generalmente, la *otra* solución, cuya serie no se trunca, se denota por $Q_n(x)$, con un factor de normalización también convencional, y es *singular* en $x = \pm 1$.

Los autovalores y autofunciones del PSL (6.19) son entonces

$$\lambda_n = n(n+1) \longleftrightarrow y_n(x) = P_n(x), \tag{6.23}$$

y los polinomios $P_n(x)$ forman un conjunto ortogonal y completo en $\mathcal{L}^2(-1,1)$ con peso 1 y CC (6.19b). La normalización en (6.22) se elige convencionalmente para obtener

$$P_n(1) = 1, \qquad P_n(-1) = (-1)^n. \tag{6.24}$$

Las integrales de normalización resultan entonces

$$\langle P_n, P_n \rangle = \int_{-1}^{1} P_n^2(x)\, dx = \frac{2}{2n+1}. \tag{6.25}$$

La completitud de los polinomios de Legendre en $\mathcal{L}^2(-1,1)$ hace que cualquier función $f \in \mathcal{L}^2(-1,1)$ pueda desarrollarse como

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x), \tag{6.26}$$

y la normalización hace que los coeficientes a_n del desarrollo sean

$$a_n = \frac{\langle P_n, f \rangle}{\langle P_n, P_n \rangle} = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^{1} P_n(x) f(x)\, dx. \tag{6.27}$$

Asimismo, de acuerdo a (5.112) tandremos la representación

$$\delta(x - x') = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) \frac{2n+1}{2} P_n(x'), \qquad -1 < x, x' < 1. \tag{6.28}$$

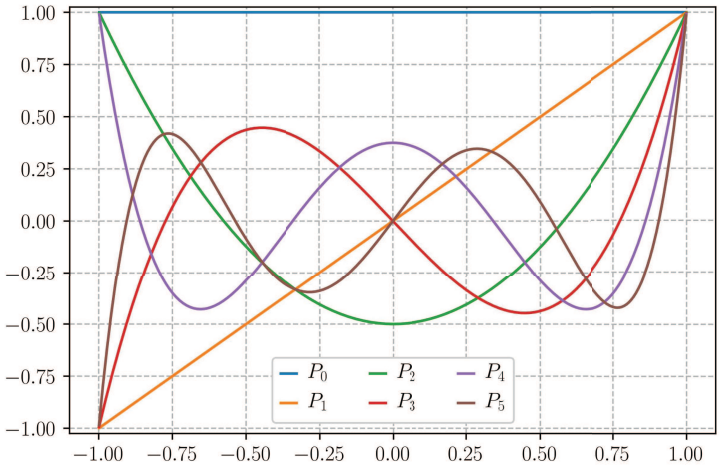

Figura 6.2: Los primeros seis polinomios de Legendre. Imagen de Geek3, bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Los primeros seis polinomios de Legendre se muestran en la Figura 6.2, y se escriben

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, & P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \\ P_1(x) &= x, & P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), & P_5(x) &= \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x). \end{aligned} \tag{6.29}$$

6.2.2. Fórmula de Rodrigues para $P_n(x)$

La *fórmula de Rodrigues*, introducida por el matemático y banquero francés Olinde Rodrigues en 1816,[1] permite escribir los miembros de una familia de polinomios ortogonales como derivadas (de orden creciente) de una función dada. Más específicamente, enunciaremos sin demostración el siguiente[2]

Teorema 6.2.1 (Fórmula de Rodrigues)**.** *Sean $B(x)$ y $A(x)$ polinomios en x de grados a lo sumo 2 y 1 respectivamente, y $\{f_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ polinomios de grado n*

[1] E independientemente por el matemático británico Sir James Ivory en 1824 y por el matemático alemán Carl Gustav Jacobi en 1827.

[2] La formulación de este teorema es reconocidamente poco rigurosa. El lector interesado en versiones más "pulidas" (y demostraciones) puede consultar
https://en.wikipedia.org/wiki/Rodrigues'formula
https://www.physics.rutgers.edu/∼shapiro/464/lects/rodrOrthPoly_2.pdf

que satisfacen

$$B(x)f_n'' + A(x)f_n' + \left[-\frac{1}{2}n(n-1)B'' - nA'\right] f_n = 0, \qquad x \in (a,b).$$

Entonces

$$f_n(x) = \frac{c_n}{\rho(x)}\frac{d^n}{dx^n}[\rho(x)B^n(x)], \qquad \rho(x) = \frac{1}{B(x)}\exp\left(\int^x \frac{A(x')}{B(x')}\,dx'\right),$$

con las constantes c_n elegidas para imponer la normalización deseada, y los polinomios son ortogonales en (a,b) con peso ρ,

$$\langle f_n, f_m\rangle_\rho = k_n\delta_{nm}.$$

En el caso de los polinomios de Legendre, de (6.19a) tenemos $B(x) = 1 - x^2$ y $A(x) = B'(x) = -2x$, de modo que $\rho(x) = 1$ y obtenemos

$$P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}[(1-x^2)^n]. \tag{6.30}$$

Notemos que esta expresión para P_n puede verificarse de manera directa, aunque laboriosa, por substitución en la EDO (6.19a).

Ejercicio 6.2.2. Demuestre la afirmación precedente.

La fórmula de Rodrigues (6.30) nos permite verificar la expresión (6.25) para la integral de normalización de P_n. Tendremos

$$\|P_n\|^2 = \int_{-1}^{1} P_n^2(x)\,dx = \frac{1}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}\left(\frac{d^n}{dx^n}[(x^2-1)^n]\right)^2 dx.$$

Integrando por partes n veces obtendremos

$$\|P_n\|^2 = \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}\left(\frac{d^{2n}}{dx^{2n}}[(x^2-1)^n]\right)(x^2-1)^n dx.$$

Notando que

$$\frac{d^{2n}}{dx^{2n}}[(x^2-1)^n] = (2n)!,$$

resulta

$$\|P_n\|^2 = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx = \frac{2}{2n+1}.$$

Ejercicio 6.2.3. Complete los cálculos precedentes.

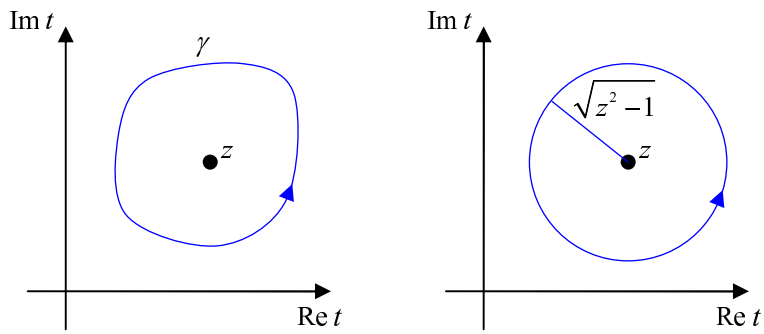

Figura 6.3: a la izquierda, circuito de integración para la representación integral de Schläfli (6.31); a la derecha, circuito para la representación integral de Laplace (6.32).

6.2.3. Representaciones integrales

A partir de la fórmula de Rodrigues (6.30) podemos obtener algunas representaciones integrales útiles para los Polinomios de Legendre.

De la fórmula de Cauchy

$$\frac{d^n}{dz^n} f(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{f(t)\, dt}{(t-z)^{n+1}},$$

donde el camino de integración γ envuelve z una vez en sentido positivo como se muestra en la Figura 6.3, y $f(z)$ es analítica en el interior de γ, la substitución de (6.30) lleva a la *representación integral de Schläfli*

$$P_n(z) = \frac{1}{2^n} \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{(t^2-1)^n}{(t-z)^{n+1}}\, dt. \tag{6.31}$$

Si ahora en (6.31) elegimos como contorno de integración la circunferencia centrada en z de radio $\sqrt{z^2-1}$ mostrada en la Figura 6.3, y la parametrizamos por

$$t = z + \sqrt{z^2-1}\, e^{i\phi}, \quad dt = i(t-z)d\phi, \quad 0 \le \phi < 2\pi,$$

obtenemos la *representación integral de Laplace*

$$P_n(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (z + \sqrt{z^2-1} \cos\phi)^n\, d\phi. \tag{6.32}$$

Esta última representación nos permite verificar fácilmente que de hecho la normalización en (6.30) es correcta: poniendo $z = \pm 1$ en (6.32) es inmediato que $P_n(1) = 1$ y $P_n(-1) = (-1)^n$.